Capítulo 1 — Modelo de Solow: derivação passo a passo

romer-study

2 de abril de 2026

Sumário

1 Objetivo da nota **1**

2 Hipóteses básicas **2**

3 Passo 1: da produção agregada à forma intensiva **2**

3.1 Retornos constantes de escala 2

3.2 Por que o trabalhador efetivo é a unidade certa? 3

4 Passo 2: derivando a equação de acumulação do capital por trabalhador efetivo **3**

4.1 Regra do quociente 3

4.2 Entrando com a lei de movimento do capital agregado 4

4.3 Leitura econômica de cada termo 4

5 Passo 3: estado estacionário e sentido da convergência **5**

5.1 Condição de steady state 5

5.2 Por que há convergência? 5

5.3 Convergência local em uma linha 5

5.4 Crescimento balanceado 6

6 Passo 4: solução fechada no caso Cobb–Douglas **6**

6.1 Obtendo a forma intensiva 6

6.2 Resolvendo o capital de steady state 6

6.3 Resolvendo produto, investimento e consumo de steady state 7

7 Passo 5: Regra de Ouro **7**

7.1 Problema da Regra de Ouro 7

7.2 Condição de primeira ordem 7

7.3 Caso Cobb–Douglas 8

8 Passo 6: contabilidade do crescimento **9**

8.1 Versão geral 9

8.2 Especialização Cobb–Douglas 9

8.3 Versão discreta usada em dados 10

9 Passo 7: do modelo para o código 10

10 Fechamento 10

1 Objetivo da nota

Esta nota reescreve o Capítulo 1 do Romer em ritmo mais lento. A ideia não é apenas registrar as fórmulas finais, mas mostrar o caminho algébrico que leva de

$$Y(t) = F\big(K(t), A(t)L(t)\big)$$

à equação central do modelo:

$$\dot{k}(t) = sf\big(k(t)\big) - \big(n + g + \delta\big)k(t).$$

Ao longo da nota, derivamos:

- a forma intensiva $y = f(k)$;
- a lei de movimento de k;
- o estado estacionário;
- o crescimento balanceado;
- a solução Cobb–Douglas;
- a Regra de Ouro;
- a contabilidade do crescimento;
- a lógica de convergência local.

Convenções desta nota

A notação segue o projeto:

$$\alpha, \quad s, \quad n, \quad g, \quad \delta.$$

No repositório, esses objetos aparecem em `ch01_solow/ch01_solow.py`, especialmente na classe `SolowModel`.

Mapa da derivação

O desenvolvimento do capítulo pode ser lido em sete passos:

1. usar retornos constantes de escala para trocar (K, AL) por $k = K/(AL)$;
2. derivar $\dot{k}$ com a regra do quociente;
3. impor $\dot{k} = 0$ para encontrar o steady state;
4. especializar para Cobb–Douglas e obter soluções fechadas;
5. maximizar o consumo de steady state para obter a Regra de Ouro;
6. decompor o crescimento observado em capital, trabalho e PTF;
7. interpretar por que a economia converge para k^*.

2 Hipóteses básicas

As hipóteses do modelo são:

- tecnologia agregada com retornos constantes de escala;
- taxa de poupança exógena $s \in (0,1)$;
- crescimento populacional exógeno $\dot{L}/L = n$;
- progresso técnico exógeno $\dot{A}/A = g$;
- depreciação proporcional do capital $\delta > 0$.

A produção agregada é

$$Y = F(K, AL)$$

e o capital evolui segundo

$$\dot{K} = sY - \delta K.$$

3 Passo 1: da produção agregada à forma intensiva

3.1 Retornos constantes de escala

Retornos constantes de escala significam que, para qualquer $\lambda > 0$,

$$F(\lambda K, \lambda AL) = \lambda F(K, AL).$$

Agora escolhemos deliberadamente

$$\lambda = \frac{1}{AL}.$$

Com isso,

$$F\left(\frac{K}{AL}, 1\right) = \frac{1}{AL} F(K, AL).$$

Multiplicando os dois lados por AL,

$$F(K, AL) = AL \cdot F\left(\frac{K}{AL}, 1\right).$$

Definimos então:

$$k \equiv \frac{K}{AL}, \qquad y \equiv \frac{Y}{AL}, \qquad f(k) \equiv F(k, 1).$$

Logo,

$$Y = AL \cdot f(k).$$

Dividindo ambos os lados por AL,

$$\frac{Y}{AL} = f(k),$$

ou simplesmente

$$y = f(k).$$

Resultado final

Sob retornos constantes de escala, o modelo agregado

$$Y = F(K, AL)$$

pode ser reescrito como

$$y = f(k), \qquad k = \frac{K}{AL}, \qquad y = \frac{Y}{AL}.$$

Intuição econômica

O truque matemático do Solow é normalizar a economia por trabalho *efetivo*. Isso remove crescimento puramente demográfico e tecnológico do problema e deixa apenas a dinâmica da intensidade de capital.

3.2 Por que o trabalhador efetivo é a unidade certa?

Se escrevêssemos apenas Y/L, ainda misturaríamos duas coisas:

- capital por trabalhador;
- eficiência do trabalho, medida por A.

Ao dividir por AL, concentramos toda a dinâmica de longo prazo numa variável que pode ficar constante no steady state: o capital por trabalhador efetivo k.

4 Passo 2: derivando a equação de acumulação do capital por trabalhador efetivo

4.1 Regra do quociente

Partimos de

$$k = \frac{K}{AL}.$$

Derivando no tempo,

$$\dot{k} = \frac{\dot{K} \cdot AL - K \cdot \frac{\mathrm{d}(AL)}{\mathrm{d}t}}{(AL)^2}.$$

Separando os termos,

$$\dot{k} = \frac{\dot{K}}{AL} - \frac{K}{(AL)^2}\frac{\mathrm{d}(AL)}{\mathrm{d}t}.$$

Agora calculamos $\frac{\mathrm{d}(AL)}{\mathrm{d}t}$. Pela regra do produto,

$$\frac{\mathrm{d}(AL)}{\mathrm{d}t} = A\dot{L} + L\dot{A}.$$

Como

$$\frac{\dot{L}}{L} = n \qquad \text{e} \qquad \frac{\dot{A}}{A} = g,$$

temos

$$\dot{L} = nL, \qquad \dot{A} = gA.$$

Portanto,

$$\frac{\mathrm{d}(AL)}{\mathrm{d}t} = A(nL) + L(gA) = AL(n+g).$$

Substituindo,

$$\dot{k} = \frac{\dot{K}}{AL} - \frac{K}{(AL)^2}AL(n+g) = \frac{\dot{K}}{AL} - (n+g)\frac{K}{AL}.$$

Como $K/(AL) = k$,

$$\dot{k} = \frac{\dot{K}}{AL} - (n+g)k.$$

4.2 Entrando com a lei de movimento do capital agregado

Pela acumulação agregada,

$$\dot{K} = sY - \delta K.$$

Dividindo tudo por AL,

$$\frac{\dot{K}}{AL} = s\frac{Y}{AL} - \delta\frac{K}{AL}.$$

Usando $y = Y/(AL) = f(k)$ e $k = K/(AL)$,

$$\frac{\dot{K}}{AL} = sf(k) - \delta k.$$

Substituindo na expressão anterior para $\dot{k}$,

$$\dot{k} = sf(k) - \delta k - (n+g)k.$$

Agrupando,

$$\dot{k} = sf(k) - \big(n+g+\delta\big)k.$$

Resultado final

A equação fundamental do modelo de Solow em unidades por trabalhador efetivo é

$$\dot{k} = sf(k) - \big(n+g+\delta\big)k.$$

4.3 Leitura econômica de cada termo

Vale parar aqui e interpretar a equação:

$$\dot{k} = sf(k) - \big(n+g+\delta\big)k.$$

- $sf(k)$: investimento por trabalhador efetivo;
- δk: reposição do capital depreciado;
- nk: capital extra necessário para equipar novos trabalhadores;
- gk: capital extra necessário para acompanhar o progresso técnico.

Por isso, $(n+g+\delta)k$ costuma ser lido como *break-even investment*: o investimento necessário para manter k constante.

5 Passo 3: estado estacionário e sentido da convergência

5.1 Condição de steady state

Um steady state em termos de k é um ponto em que k para de variar:

$$\dot{k} = 0.$$

Logo,

$$0 = sf(k^*) - \big(n + g + \delta\big)k^*$$

e, portanto,

$$sf(k^*) = \big(n + g + \delta\big)k^*.$$

Resultado final

A condição de estado estacionário do Solow é

$$sf(k^*) = \big(n + g + \delta\big)k^*.$$

Uma vez conhecido k^*, obtemos imediatamente:

$$y^* = f(k^*), \qquad i^* = sf(k^*), \qquad c^* = (1 - s)f(k^*).$$

5.2 Por que há convergência?

A lógica gráfica do modelo é simples:

- se $k < k^*$, então $sf(k) > (n + g + \delta)k$, logo $\dot{k} > 0$;
- se $k > k^*$, então $sf(k) < (n + g + \delta)k$, logo $\dot{k} < 0$.

Isto significa que o sistema empurra a economia em direção ao ponto onde as duas curvas se cruzam.

5.3 Convergência local em uma linha

Para enxergar isso algebricamente, defina o desvio em relação ao steady state:

$$\widetilde{k} = k - k^*.$$

Fazendo uma aproximação de primeira ordem em torno de k^*,

$$\dot{\widetilde{k}} \approx \big[sf'(k^*) - (n + g + \delta)\big]\,\widetilde{k}.$$

Se esse coeficiente for negativo, pequenos desvios desaparecem ao longo do tempo.

No caso usual com $f''(k) < 0$, a produtividade marginal do capital cai com k, o que ajuda a garantir essa estabilidade local.

Intuição econômica

O modelo tem convergência porque capital adicional rende muito quando k é baixo e rende pouco quando k é alto. Rendimentos decrescentes são o motor da volta ao steady state.

5.4 Crescimento balanceado

Se $k = K/(AL)$ é constante, então K e AL crescem à mesma taxa:

$$\frac{\dot{K}}{K} = n + g.$$

Como $Y = ALf(k)$ com k constante,

$$\frac{\dot{Y}}{Y} = n + g.$$

Já o produto por trabalhador cresce à taxa do progresso técnico:

$$\frac{\dot{(Y/L)}}{Y/L} = g.$$

Resultado final

No caminho de crescimento balanceado:

$$g_K = g_Y = n + g, \qquad g_{Y/L} = g.$$

6 Passo 4: solução fechada no caso Cobb–Douglas

6.1 Obtendo a forma intensiva

Suponha

$$Y = K^{\alpha}(AL)^{1-\alpha}, \qquad 0 < \alpha < 1.$$

Dividindo por AL,

$$y = \frac{K^{\alpha}(AL)^{1-\alpha}}{AL} = \frac{K^{\alpha}}{(AL)^{\alpha}} = \left(\frac{K}{AL}\right)^{\alpha}.$$

Logo,

$$f(k) = k^{\alpha}.$$

6.2 Resolvendo o capital de steady state

Partimos da condição de steady state:

$$sk^{*\alpha} = \big(n + g + \delta\big)k^{*}.$$

Como $k^* > 0$, dividimos ambos os lados por k^*:

$$sk^{*(\alpha-1)} = n + g + \delta.$$

Agora isolamos k^*. Como $\alpha - 1 = -(1-\alpha)$,

$$k^{*(\alpha-1)} = (k^*)^{-(1-\alpha)} = \frac{n+g+\delta}{s}.$$

Invertendo,

$$(k^*)^{1-\alpha} = \frac{s}{n+g+\delta}.$$

Por fim,

$$k^* = \left(\frac{s}{n+g+\delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}.$$

6.3 Resolvendo produto, investimento e consumo de steady state

Como $y^* = f(k^*) = k^{*\alpha}$,

$$y^* = \left[\left(\frac{s}{n+g+\delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}\right]^{\alpha} = \left(\frac{s}{n+g+\delta}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}.$$

O investimento de steady state é

$$i^* = sy^*.$$

E o consumo de steady state é

$$c^* = (1-s)y^* = (1-s)\left(\frac{s}{n+g+\delta}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}.$$

Resultado final

No caso Cobb–Douglas,

$$k^* = \left(\frac{s}{n+g+\delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}, \qquad y^* = \left(\frac{s}{n+g+\delta}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}, \qquad c^* = (1-s)y^*.$$

7 Passo 5: Regra de Ouro

7.1 Problema da Regra de Ouro

A Regra de Ouro não escolhe a trajetória inteira do modelo. Ela escolhe o estoque de capital de steady state que maximiza o consumo de steady state.

Em steady state,

$$i = (n+g+\delta)k,$$

logo o consumo associado a um dado k é

$$c(k) = f(k) - (n+g+\delta)k.$$

7.2 Condição de primeira ordem

Maximizamos $c(k)$ em relação a k:

$$\frac{\mathrm{d}c(k)}{\mathrm{d}k} = f'(k) - (n+g+\delta).$$

A condição de primeira ordem é

$$f'(k_{\text{gold}}) = n+g+\delta.$$

Resultado final

A condição de Regra de Ouro é

$$f'(k_{\text{gold}}) = n + g + \delta.$$

7.3 Caso Cobb–Douglas

Se $f(k) = k^{\alpha}$, então

$$f'(k) = \alpha k^{\alpha-1}.$$

Substituindo na condição da Regra de Ouro,

$$\alpha k_{\text{gold}}^{\alpha-1} = n + g + \delta.$$

Portanto,

$$k_{\text{gold}} = \left(\frac{\alpha}{n+g+\delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}.$$

Agora queremos a taxa de poupança que sustenta esse capital como steady state. Usamos a condição de steady state:

$$s_{\text{gold}} f(k_{\text{gold}}) = \big(n + g + \delta\big) k_{\text{gold}}.$$

Dividindo ambos os lados por $f(k_{\text{gold}}) = k_{\text{gold}}^{\alpha}$,

$$s_{\text{gold}} = \big(n + g + \delta\big) k_{\text{gold}}^{1-\alpha}.$$

Mas, pela condição marginal,

$$n + g + \delta = \alpha k_{\text{gold}}^{\alpha-1}.$$

Multiplicando por $k_{\text{gold}}^{1-\alpha}$,

$$\big(n + g + \delta\big) k_{\text{gold}}^{1-\alpha} = \alpha.$$

Logo,

$$s_{\text{gold}} = \alpha.$$

Resultado final

No caso Cobb–Douglas,

$$k_{\text{gold}} = \left(\frac{\alpha}{n+g+\delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}, \qquad s_{\text{gold}} = \alpha.$$

Intuição econômica

Se $s < s_{\text{gold}}$, a economia poupa pouco e sacrifica consumo futuro. Se $s > s_{\text{gold}}$, a economia acumula capital demais e sacrifica consumo presente sem ganhar consumo de steady state.

8 Passo 6: contabilidade do crescimento

8.1 Versão geral

Considere a tecnologia agregada

$$Y = F(K, AL).$$

Tomando diferenciais totais,

$$\mathrm{d}Y = F_K \, \mathrm{d}K + F_{AL} \, \mathrm{d}(AL).$$

Dividindo tudo por Y,

$$\frac{\mathrm{d}Y}{Y} = \frac{F_K K}{Y} \frac{\mathrm{d}K}{K} + \frac{F_{AL}(AL)}{Y} \frac{\mathrm{d}(AL)}{AL}.$$

Com retornos constantes de escala e mercados competitivos, os termos

$$\frac{F_K K}{Y} \quad \text{e} \quad \frac{F_{AL}(AL)}{Y}$$

correspondem, respectivamente, às parcelas da renda do capital e do trabalho efetivo.

8.2 Especialização Cobb–Douglas

Para

$$Y = K^{\alpha}(AL)^{1-\alpha},$$

tomamos logaritmos:

$$\ln Y = \alpha \ln K + (1-\alpha) \ln A + (1-\alpha) \ln L.$$

Derivando no tempo,

$$\frac{\dot{Y}}{Y} = \alpha \frac{\dot{K}}{K} + (1-\alpha) \frac{\dot{A}}{A} + (1-\alpha) \frac{\dot{L}}{L}.$$

Usando $g_A = \dot{A}/A$, $g_K = \dot{K}/K$, $g_L = \dot{L}/L$ e $g_Y = \dot{Y}/Y$,

$$g_Y = \alpha g_K + (1-\alpha) g_L + (1-\alpha) g_A.$$

Na prática, o termo tecnológico é obtido como resíduo:

$$g_{\mathrm{TFP}} \equiv g_Y - \alpha g_K - (1-\alpha) g_L.$$

Logo,

$$g_Y = \alpha g_K + (1-\alpha) g_L + g_{\mathrm{TFP}}.$$

Resultado final

A decomposição usada no projeto é

$$g_{\mathrm{TFP}} = g_Y - \alpha g_K - (1-\alpha) g_L.$$

8.3 Versão discreta usada em dados

Em dados anuais, a aproximação natural é substituir derivadas por diferenças logarítmicas:

$$g_Y \approx \Delta \ln Y, \qquad g_K \approx \Delta \ln K, \qquad g_L \approx \Delta \ln L.$$

Então,

$$\Delta \ln Y \approx \alpha \, \Delta \ln K + (1-\alpha) \, \Delta \ln L + \Delta \ln A.$$

No repositório, isso aparece em `SolowModel.growth_accounting(...)`.

Intuição econômica

Contabilidade do crescimento não *explica* causalmente o crescimento; ela o *decompõe*. O resíduo de PTF mede tudo o que não foi explicado pelo crescimento observável de capital e trabalho ponderados por suas parcelas.

9 Passo 7: do modelo para o código

As correspondências principais com `ch01_solow/ch01_solow.py` são:

- $f(k) = k^\alpha \leftrightarrow$ `f(...)` ;
- $f'(k) = \alpha k^{\alpha-1} \leftrightarrow$ `f_prime(...)` ;
- $\dot{k} = sf(k) - (n+g+\delta)k \leftrightarrow$ `k_dot(...)` ;
- $k^*, y^*, c^* \leftrightarrow$ `steady_state(...)` ;
- $k_{\text{gold}}, s_{\text{gold}} \leftrightarrow$ `golden_rule(...)` ;
- growth accounting $\leftrightarrow$ `growth_accounting(...)`.

No código, o termo

$$\texttt{self.dilution} = n + g + \delta$$

é exatamente o $(n+g+\delta)$ que aparece na equação fundamental.

10 Fechamento

O ganho conceitual do Capítulo 1 é que um problema agregado de crescimento vira uma única equação diferencial em k. Uma vez entendido esse passo, o resto se organiza de forma sistemática:

1. encontrar o steady state;
2. estudar a trajetória de convergência;
3. comparar o steady state competitivo com a Regra de Ouro;
4. decompor o crescimento observado em capital, trabalho e PTF.

Se esta nota for usada em conjunto com o código do projeto, o caminho natural de estudo é:

1. derivar a equação de k à mão;
2. conferir a implementação em `ch01_solow.py`;
3. abrir os gráficos em `ch01_solow_plots.py`;
4. fechar com a extensão empírica em `ch01_solow_empirics.py`.